

מטלה - שידוכים יציבים

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות המסומנות בכוכבית * מזכות בנקודה נוספת.

שאלה 1: יותר סטודנטים ממחלקות

נניח שמספר הסטודנטים גדול ממספר המחלקות (ובכל מחלקה יש מקום אחד). במצב זה, בכל שידוך, חלק מהסטודנטים יישארו בחוץ.

א. הראו דוגמה עם 3 סטודנטים ו-2 מחלקות, שבה יש לפחות שני שידוכים יציבים. מיצאו את שניהם והראו איזה סטודנט נשאר בחוץ בכל שידוך יציב.

* ב. הוכיחו, שבכל שידוך יציב (לא משנה באיזה אלגוריתם מצאנו אותו), אותם סטודנטים יישארו בחוץ. כלומר, אם מישהו נשאר בחוץ בשידוך יציב א, אז הוא נשאר בחוץ גם בשידוך יציב ב.

אם אתם נתקעים, קראו בויקיפדיה על "Rural hospitals theorem".

שאלה 2: יותר מחלקות מסטודנטים

נניח שמספר המחלקות גדול ממספר הסטודנטים (ובכל מחלקה יש מקום אחד). בהינתן שידוך, נגדיר:

- סטודנט א **מקנא** בסטודנט ב אם סטודנט א מעדיף את המחלקה שקיבל סטודנט ב בשידוך, על-פני המחלקה שהוא קיבל.
 - הקנאה של סטודנט א היא **מוצדקת** אם, בנוסף לכך, גם המחלקה שקיבל סטודנט ב מעדיפה את סטודנט א על-פני סטודנט ב.
 - השידוך הוא **ללא קנאה מוצדקת** אם אין אף סטודנט שיש לו קנאה מוצדקת כלפי סטודנט אחר.
- א. הוכיחו: בכל שידוך יציב אין קנאה מוצדקת.
- ב. הראו דוגמה לשידוך בלי קנאה מוצדקת, שאינו יציב.
- ג. כתבו הגדרה מדויקת למושג "שידוך יציב" כאשר מספר המחלקות גדול ממספר הסטודנטים.

שאלה 3. שידוכים עם כמה מקומות בכל מחלקה

נניח שבכל מחלקה יש מקום לשלושה סטודנטים.

א. הגדירו במדויק את המושג "שידוך יציב" במצב זה.

ב. הדגימו את פעולת אלגוריתם "קבלה על תנאי" על שתי מחלקות וחמישה סטודנטים.

ג. רפי ואביבה הם שניים מתוך חמשת הסטודנטים מהסעיף הקודם. הם זוג, יש להם סדר עדיפות זהה על המחלקות, והם חייבים להיות באותה מחלקה. האם אלגוריתם "קבלה על תנאי" עדיין מחזיר שידוך יציב?

* שאלה 4: שידוכים יציבים עם אדישות

בשיעור הנחנו, שלסטודנטים ולמחלקות יש סדרי עדיפות חזקים (ללא אדישות). במציאות ייתכן שסדרי העדיפות הם חלשים, כלומר ייתכן שסטודנט מסוים אדיש בין שתי מחלקות או יותר (מדרג אותן באותו מקום), ושמחלקה מסוימת אדישה בין שני סטודנטים או יותר.

בדף ויקיפדיה "Stable marriage with indifference" מתוארות שלוש הגדרות שונות למושג "שידוך יציב" במצב זה.

א. תנו דוגמה לשידוך "סופר יציב".

ב. הוכיחו שכל שידוך "סופר יציב" הוא גם "יציב חזק", אבל ההיפך לא תמיד נכון.

ג. הוכיחו שכל שידוך "יציב חזק" הוא גם "יציב חלש", אבל ההיפך לא תמיד נכון.

ד. מבין שלוש ההגדרות הללו, איזה הגדרה/הגדרות גוררת יעילות פארטו? הוכיחו.

שאלה 5: אלגוריתם קבלה-על-תנאי

א. הראו דוגמה עם 3 סטודנטים ו-3 מחלקות שבו אלגוריתם קבלה על-תנאי מחזיר תמיד את אותו שידוך, בין אם הסטודנטים מציעים או המחלקות מציעות. תארו את ריצת האלגוריתם בכל אחד מהמצבים.

ב. הוכיחו שאלגוריתם קבלה על-תנאי כשהמחלקות מציעות, מחזיר את השידוך היציב הכי גרוע עבור הסטודנטים מכל השידוכים היציבים (רמז: הוכיחו שכל שידוך יציב שהוא הכי טוב עבור המחלקות, הוא הכי גרוע עבור הסטודנטים).

ג. באלגוריתם "קבלה על תנאי", כל מחלקה מדרגת את הסטודנטים בלי לראות מה הסטודנטים דירגו. נניח עכשיו שאנחנו מאפשרים למחלקות לראות את הדירוג של הסטודנטים לפני שהן מפרסמות את הדירוג שלהן. האם האלגוריתם עדיין מגלה אמת?